O termo não conservativo e a dependência do caminho

Explicação passo a passo e conferência da Definição 4.2 das notas de rDG do RELAP-7

Nota complementar ao minicurso de métodos numéricos para leis de conservação · Outubro de 2026

Resumo

Um termo não conservativo é o produto de um coeficiente pela derivada de outra grandeza. Onde a solução é suave ele é uma função comum. Num salto vira "degrau vezes Dirac", cujo valor depende do que acontece *dentro* do salto: esse "o que acontece dentro" é o **caminho**. A Parte I explica a ideia com um cálculo de duas linhas, uma figura, uma analogia com o trabalho termodinâmico, um exemplo de engenharia (a expansão brusca num duto) e um experimento numérico. A Parte II usa essas ideias para conferir a Definição 4.2 das notas. Ela está correta: $D^-_{i+1/2}$, $D^+_{i-1/2}$ e G_i medem pedaços disjuntos do mesmo produto, não há contagem dupla e os três são necessários.

Sumário

Parte I — O termo não conservativo e o caminho **2**

1 O que é um termo não conservativo **2**

2 O problema num salto: quanto vale "degrau vezes Dirac"? **2**

3 O caminho: a mesma ideia vista no espaço de estados **3**

4 Um exemplo de engenharia: a expansão brusca **4**

5 A definição precisa **5**

6 O que isso faz com um esquema numérico **6**

Parte II — A Definição 4.2 das notas de rDG do RELAP-7 **7**

7 O que a definição diz e o veredito **7**

8 Por que $D^\pm$ e G_i não contam a mesma coisa duas vezes **8**

9 Verificação: o critério de Abgrall **9**

10 Sugestões de redação **11**

Referências **11**

Parte I — O termo não conservativo e o caminho

1 O que é um termo não conservativo

Intuição. Num duto de seção variável $A(x)$, a parede inclinada empurra o fluido. Numa fatia de comprimento $\mathrm{d}x$ a força axial vale $p\,\mathrm{d}A$; na equação do momento ela aparece como $p\,\partial_x A$. Esse termo não é a derivada de grandeza alguma: é o produto de uma grandeza (a pressão) pela derivada de outra (a área). Todo termo não conservativo tem essa forma: um coeficiente vezes a derivada de outra coisa.

Considere sistemas da forma

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} + B(U)\,\frac{\partial U}{\partial x} = 0. \tag{1}$$

O termo $B(U)\,\partial_x U$ é *conservativo* quando existe uma função G com $B = DG$ (a matriz jacobiana de G). Nesse caso $B(U)\,\partial_x U = \partial_x G(U)$ e ele pode ser somado ao fluxo. Caso contrário, é *não conservativo*. Na prática ele aparece como $c(U)\,\partial_x w$, em que w é uma das componentes de U. Esse produto só é conservativo quando c depende apenas de w, pois então $c(w)\,\partial_x w = \partial_x \mathcal{C}(w)$ com $\mathcal{C}' = c$. A Tabela 1 reúne os casos que nos interessam.

Tabela 1: Termos não conservativos em modelos usuais: sempre um coeficiente vezes a derivada de outra grandeza.

modelo	termo	coeficiente	derivada de
duto de seção variável	$p\,\partial_x A$	pressão	área
sete equações (BN)	$p_I\,\partial_x \alpha_k$, $p_I u_I\,\partial_x \alpha_k$, $u_I\,\partial_x \alpha_1$	p_I, u_I	fração de volume
energia interna (RELAP5)	$p\,\partial_x u$	pressão	velocidade
águas rasas com fundo variável	$g\,h\,\partial_x b$	profundidade	cota do fundo

Onde a solução é suave, o produto é uma função comum: multiplica-se o coeficiente pela derivada, ponto a ponto, sem nada a discutir. A dificuldade aparece quando o coeficiente e a grandeza derivada saltam *no mesmo ponto*.

2 O problema num salto: quanto vale "degrau vezes Dirac"?

Intuição. Se u e w saltam no mesmo ponto, $\partial_x u$ é uma Dirac e w é um degrau. Perguntar quanto vale $w\,\partial_x u$ é perguntar qual valor de w usar no instante em que u salta: o da esquerda, o da direita ou algo entre eles. A resposta depende de qual das duas grandezas muda primeiro dentro do salto. O modelo sem viscosidade não tem essa informação.

Tome o caso mais simples: u e w passam de 0 a 1 em $x = 0$. Para dar sentido a $w\,\partial_x u$, troque cada salto por uma rampa de largura ε,

$$u_\varepsilon(x) = r\Big(\frac{x-a}{\varepsilon}\Big), \qquad w_\varepsilon(x) = r\Big(\frac{x-b}{\varepsilon}\Big), \qquad r(\xi) = \min\big\{\max\{\xi + \tfrac{1}{2},\,0\},\,1\big\},$$

e calcule $I_\varepsilon = \int w_\varepsilon\,\partial_x u_\varepsilon\,\mathrm{d}x$ (Figura 1):

(a) w termina de mudar antes de u começar: durante a rampa de u vale $w = 1$, logo $I_\varepsilon = 1$;

(b) as duas mudam juntas ($a = b$): $I_\varepsilon = \int r\,r'\,\mathrm{d}\xi = \big[r^2/2\big] = 1/2$;

(c) u termina de mudar antes de w começar: durante a rampa de u vale $w = 0$, logo $I_\varepsilon = 0$.

Quando $\varepsilon \to 0$, as três regularizações convergem para as *mesmas* funções descontínuas u e w. Mesmo assim I_ε não muda: vale 1, 1/2 ou 0 para todo ε. Com sobreposições parciais das rampas obtém-se qualquer valor entre 0 e 1. O limite dos produtos depende de como os produtos foram construídos; o "produto dos limites" simplesmente não está definido.

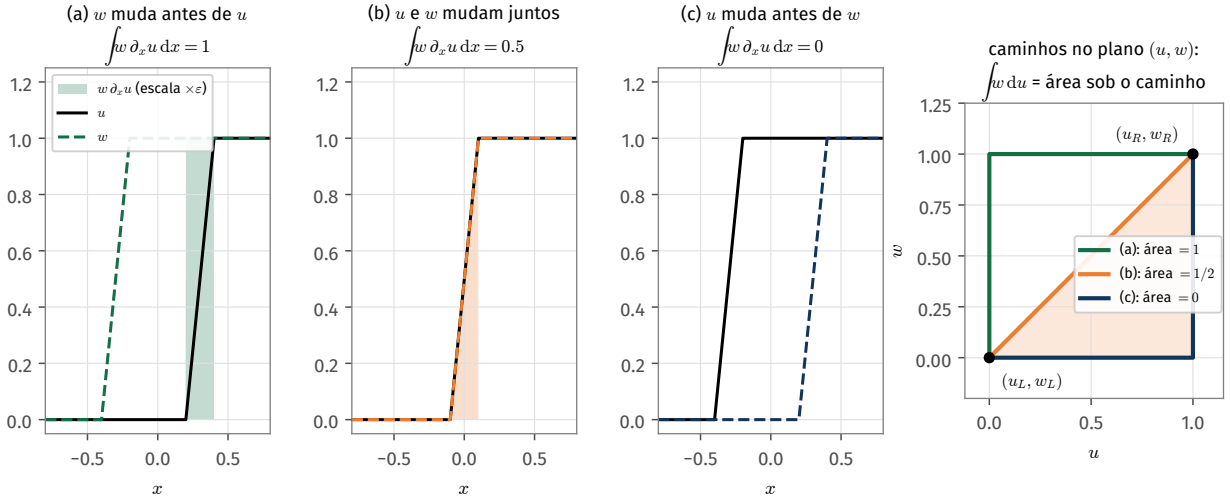


Figura 1: O mesmo salto de u e w (de 0 a 1), regularizado de três modos. Em (a), (b) e (c), a área colorida é $w\,\partial_x u$ (multiplicado por ε para caber no gráfico); a sua integral não depende de ε. À direita, as três regularizações vistas no plano de estados: cada uma é um caminho de (u_L, w_L) a (u_R, w_R) e o valor do produto é a área sob o caminho.

3 O caminho: a mesma ideia vista no espaço de estados

Intuição. Esqueça a variável x e olhe só para os estados. Quando x atravessa o salto, o par $\big(u(x), w(x)\big)$ desenha uma curva que sai de (u_L, w_L) e chega a (u_R, w_R). Essa curva é o *caminho*. O valor de $\int w\,\partial_x u\,\mathrm{d}x$ é a área sob ela.

A mudança de variável $x \mapsto \big(u(x), w(x)\big)$ transforma a integral em x numa integral de linha,

$$\int w\,\frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}x = \int_\gamma w\,\mathrm{d}u,$$

em que γ é a curva percorrida pelos estados. No painel da direita da Figura 1, os três casos são três curvas com as mesmas extremidades: subir e depois andar para a direita (área 1), seguir a diagonal (área 1/2), andar para a direita e depois subir (área 0). Daí duas conclusões.

Comprimir o salto não decide nada. Quando $\varepsilon \to 0$, o salto fica mais estreito em x, mas a curva γ no espaço de estados não muda: ela não depende de ε. Nenhum processo de limite feito só em x fixa o valor do produto. É preciso saber por onde os estados passam dentro do salto, isto é, conhecer o caminho.

O termo conservativo não depende do caminho. Se o termo fosse uma derivada exata, $\partial_x G(u, w)$, a integral seria $\int_\gamma \mathrm{d}G = G(u_R, w_R) - G(u_L, w_L)$ para qualquer curva. É por isso que a relação de Rankine–Hugoniot de uma lei de conservação dispensa caminho. O caso escalar também é inofensivo: $g(u)\,\partial_x u = \partial_x \mathcal{G}(u)$ é uma derivada exata disfarçada.

Analogia: trabalho, energia interna e funções de estado

Na termodinâmica, a variação de energia interna entre dois estados não depende do processo: é uma função de estado. O trabalho $\int p\,\mathrm{d}V$ depende: é a área sob a curva do processo no diagrama p–V e, num ciclo fechado, a área do ciclo. **O fluxo conservativo é como a energia interna; o produto não conservativo é como o trabalho.**
A matemática é a mesma. A integral $\int_\gamma \sum_j c_j(U)\,\mathrm{d}U_j$ independe de γ se e somente se $\sum_j c_j\,\mathrm{d}U_j$ é a diferencial de alguma função; num domínio simplesmente conexo, isso equivale a $\partial c_j/\partial U_k = \partial c_k/\partial U_j$. Para $w\,\mathrm{d}u$ a condição falha ($\partial w/\partial w = 1 \neq 0 = \partial 0/\partial u$) e a integral num laço fechado é a área cercada, a menos do sinal (teorema de Green). É exatamente a "discrepância de caminho" $E_i = \oint C\,\mathrm{d}\alpha$ do Lema 4.11 das notas.

4 Um exemplo de engenharia: a expansão brusca

Intuição. Um tubo de seção A_1 abre-se de repente para $A_2 > A_1$. No modelo 1D a área é um degrau e a força da parede, $p\,\partial_x A$, vira "pressão vezes Dirac": é a força que a face anular do degrau exerce sobre o fluido. Que pressão atua nessa face? A de montante, a de jusante, uma média? Quem decide é o escoamento tridimensional dentro do degrau (o jato se descola e forma-se uma zona de recirculação), que o modelo 1D não enxerga.

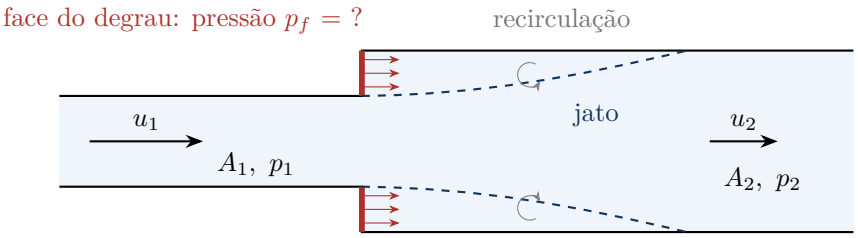


Figura 2: Expansão brusca. A força da face anular do degrau sobre o fluido é $p_f\,(A_2 - A_1)$, em que p_f é a pressão média nessa face. O modelo 1D não determina p_f: é o "valor de pressão vezes Dirac", isto é, o caminho.

Para manter a álgebra curta, tome o escoamento permanente e incompressível, com densidade ρ. A massa dá $\rho u_1 A_1 = \rho u_2 A_2 = \dot{m}$. O momento, $\partial_x\big[(\rho u^2 + p)A\big] = p\,\partial_x A$, integrado através do degrau, dá

$$\dot{m}\,(u_2 - u_1) + p_2 A_2 - p_1 A_1 = \int p\,\mathrm{d}A \equiv p_f\,(A_2 - A_1). \tag{2}$$

A equação (2) tem uma incógnita a mais do que o modelo 1D consegue fornecer: p_f. Três hipóteses sobre o que acontece no degrau dão três respostas.

(i) **Difusor suave.** O fluido passa por todas as seções intermediárias sem perdas: ao longo do caminho vale Bernoulli e $p_2 - p_1 = \frac{1}{2}\rho\,(u_1^2 - u_2^2)$.

(ii) **Expansão brusca (Borda–Carnot).** A face do degrau sente a pressão do jato, $p_f = p_1$. Então $p_2 - p_1 = \rho\,u_2\,(u_1 - u_2)$.

(iii) **Caminho linear.** $p_f = \frac{1}{2}(p_1 + p_2)$, a escolha "neutra" de muitos esquemas numéricos. Então $p_2 - p_1 = 2\,\dot{m}\,(u_1 - u_2)/(A_1 + A_2)$.

Mesmas equações, mesmo estado a montante, três estados a jusante. O que separa as três respostas é o caminho, isto é, a física dentro do degrau.

Tabela 2: Água ($\rho = 1000$ kg/m^3), $u_1 = 2$ m/s, $A_2 = 2A_1$ (logo $u_2 = 1$ m/s). A perda é a queda de pressão total, $\big(p_1 + \frac{1}{2}\rho u_1^2\big) - \big(p_2 + \frac{1}{2}\rho u_2^2\big)$.

hipótese (caminho)	$p_f - p_1$	$p_2 - p_1$	perda
(i) difusor suave (Bernoulli)	1000 Pa	1500 Pa	0 Pa
(ii) expansão brusca (Borda–Carnot)	0 Pa	1000 Pa	500 Pa
(iii) caminho linear	667 Pa	1333 Pa	167 Pa

A natureza responde (ii) para o degrau abrupto e (i) para um difusor suave. A hipótese (iii) não corresponde a nada físico: produz uma perda arbitrária, um terço da de Borda–Carnot neste exemplo. Um código que discretiza $p\,\partial_x A$ com a média das pressões vizinhas escolhe (iii) sem avisar. Os códigos de sistema tratam mudanças bruscas de área com um modelo próprio de perda (no RELAP5, baseado em Borda–Carnot [11]): é a informação de caminho que as equações 1D não carregam.

Nas notas (Seção 3.1), a fração de volume α_k faz o papel de A: é a seção do "duto" da fase k. Num salto de α, o termo $p_I\,\partial_x\alpha_k$ faz a mesma pergunta: que pressão atua na "face" do salto de fração de volume?

5 A definição precisa

Intuição. A definição de Dal Maso, LeFloch e Murat [1] formaliza o que vimos: para dar sentido ao produto num salto, escolhe-se, para cada par de estados, uma curva que os liga. No salto, o produto passa a valer a integral do coeficiente ao longo dessa curva.

Definição 5.1 (Família de caminhos e produto não conservativo)**.** Uma *família de caminhos* é uma aplicação lipschitziana $\Phi : [0,1] \times \Omega \times \Omega \to \Omega$ com $\Phi(0; U_L, U_R) = U_L$, $\Phi(1; U_L, U_R) = U_R$ e $\Phi(s; U, U) = U$. Se U é suave dos dois lados de $x = x_0$, com limites laterais U_L e U_R, o produto $B(U)\,\partial_x U$ é a medida que coincide com a função $B(U)\,\partial_x U$ fora de x_0 e tem, em x_0, a massa

$$\int_0^1 B\big(\Phi(s; U_L, U_R)\big)\,\frac{\partial \Phi}{\partial s}(s; U_L, U_R)\,\mathrm{d}s.$$

Proposição 5.2 (Rankine–Hugoniot generalizada)**.** Uma descontinuidade de velocidade σ entre U_L e U_R é solução fraca de (1), no sentido acima, se e somente se

$$\sigma\,(U_R - U_L) = F(U_R) - F(U_L) + \int_0^1 B(\Phi)\,\frac{\partial \Phi}{\partial s}\,\mathrm{d}s.$$

Observação 5.3 (Quatro leituras da definição).

1. A parte conservativa não depende do caminho; com $B = 0$ volta-se à relação de Rankine–Hugoniot clássica.
2. "Caminho linear" não é um caminho só: $\Phi = U_L + s\,(U_R - U_L)$ é reto *nas variáveis escolhidas*. No exemplo da Seção 2, o caminho reto em (u, w) dá $\int w\,\mathrm{d}u = 1/2$; o caminho reto em (u, w^2), com as mesmas extremidades, dá $\int_0^1 \sqrt{s}\,\mathrm{d}s = 2/3$.
3. O caminho fisicamente certo é o perfil viscoso. Se o modelo verdadeiro tem uma dissipação pequena, $\varepsilon\,\partial_x\big(D(U)\,\partial_x U\big)$, as ondas viajantes desse modelo ligam U_L a U_R; a trajetória delas no espaço de estados é o caminho. Matrizes D diferentes dão caminhos diferentes e, quando $\varepsilon \to 0$, soluções diferentes. A física de pequena escala decide.
4. As ondas linearmente degeneradas são a exceção feliz. Num contato existem soluções suaves (contatos de perfil suave) cujos estados percorrem a curva integral da onda; o salto é o limite delas e o caminho fica fixado por essa curva, sem ambiguidade. É por isso que, no modelo

BN, basta que α salte apenas na onda u_I. No BN clássico, a fase cuja pressão é p_I atravessa essa onda como num bocal isentrópico de seção α_k: conservam-se a vazão mássica relativa à onda, a entropia e a entalpia total relativa [7, 8]. É a hipótese (i) da Seção 4, não a de Borda–Carnot.

6 O que isso faz com um esquema numérico

Intuição. Um esquema de volumes finitos vê um salto em cada face, a cada passo. Para a parte conservativa isso não importa: a diferença de fluxos não depende do caminho. Para a parte não conservativa o esquema precisa dizer quanto vale "coeficiente vezes salto" em cada face. Ao dizer isso ele escolhe um caminho, quer saiba quer não.

Esquemas path-conservative. Parés [2] organizou a escolha: fixa-se a família Φ e usam-se flutuações $D^{\pm}(U_L, U_R)$ com

$$D^{\pm}(U,U) = 0, \qquad D^{-}(U_L,U_R) + D^{+}(U_L,U_R) = \int_0^1 A(\Phi)\,\frac{\partial \Phi}{\partial s}\,\mathrm{d}s, \qquad A = DF + B.$$

O esquema de primeira ordem é $U_i^{n+1} = U_i^n - \frac{\Delta t}{h}\big(D^{+}_{i-1/2} + D^{-}_{i+1/2}\big)$: a parte D^- de cada face vai para a célula da esquerda, a parte D^+ para a da direita. Com $B = 0$, $D^- = \widehat{F} - F(U_L)$ e $D^+ = F(U_R) - \widehat{F}$: volta-se ao esquema conservativo usual.

O erro de convergência. Escolher Φ não basta. O choque numérico ocupa algumas células e os estados dessas células formam um caminho próprio, ditado pela viscosidade numérica. Num choque esse caminho efetivo difere de Φ e a solução numérica converge para outra solução fraca [4, 5]. Em contatos, pelo item 4 da Observação 5.3, o problema praticamente desaparece.

Um experimento. As equações de Euler escritas com a energia interna, forma usada por códigos de sistema,

$$\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0, \qquad \partial_t(\rho u) + \partial_x(\rho u^2 + p) = 0, \qquad \partial_t(\rho e) + \partial_x(\rho e u) + p\,\partial_x u = 0,$$

são equivalentes à forma com energia total para soluções suaves, mas não nos choques: esquemas não conservativos convergem para soluções erradas [6]. Rodamos o mesmo esquema (Rusanov path-conservative de primeira ordem) com dois caminhos para $p\,\partial_x u$: (I) reto em (ρ, u, p), que dá $\frac{1}{2}(p_L + p_R)(u_R - u_L)$; (II) reto em $(\rho, \rho u, \rho e)$. O dado é um tubo de choque forte: $\rho = 1$ e $u = 0$ dos dois lados, $p_L = 1000$, $p_R = 1$, até $t = 0{,}012$.

A Figura 3 mostra o resultado. No tubo de Sod (razão de pressões 10) acontece o mesmo em escala menor: a diferença entre I e II fica em torno de $1{,}6 \times 10^{-4}$ e não diminui com a malha. O motivo é físico. O interior verdadeiro de um choque é o perfil de Navier–Stokes; ao longo dele a energia total se conserva, de modo que a conversão de energia cinética em interna tem um valor exato. Os caminhos I e II fazem essa conversão de outro modo e o estado atrás do choque sai errado. Com a energia total na forma conservativa, a conversão é contabilizada pelo fluxo e nenhum caminho é preciso.

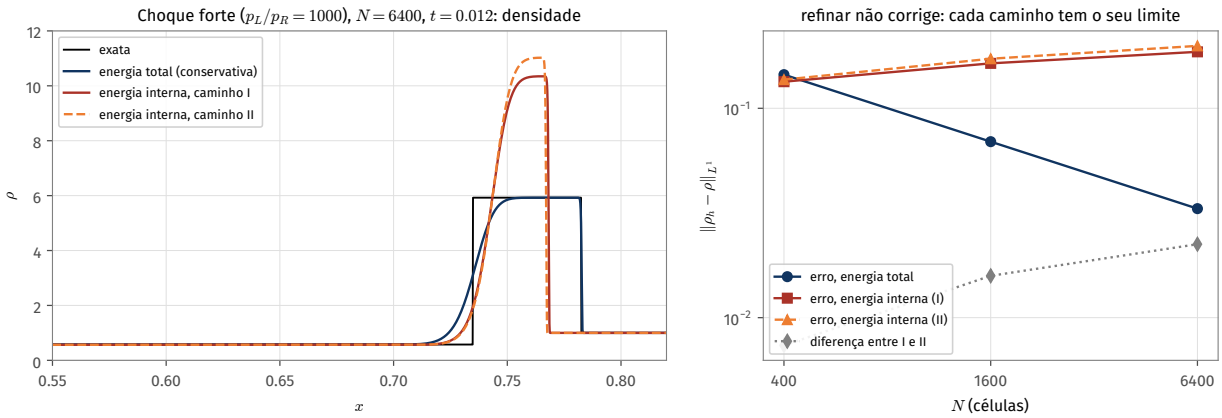


Figura 3: Euler com energia interna (forma não conservativa) contra energia total (forma conservativa). À esquerda, a densidade com $N = 6400$: com a energia interna o choque anda devagar demais ($x \approx 0{,}768$ em vez de 0,782) e a densidade atrás dele sai perto de 10, contra 5,93 na solução exata. À direita, o erro: com a energia total ele cai à metade a cada refinamento por 4; com a energia interna ele *cresce*. A diferença entre os caminhos I e II também cresce: cada caminho tem o seu limite.

Regras práticas

1. Escreva na forma conservativa tudo o que puder ser conservativo (energia total, não interna).
2. Deixe os produtos não conservativos só onde a física os exige (no BN, os termos em $\partial_x \alpha$) e faça com que α salte apenas na onda u_I, linearmente degenerada.
3. Use uma discretização path-conservative; com reconstrução, o termo de volume é obrigatório (Parte II).
4. Teste com o critério de Abgrall: com p e u uniformes, p e u devem continuar uniformes [9, 10]. Teste também contra soluções exatas de Riemann.
5. Em choques fortes que carreguem produto não conservativo, espere o erro de convergência e meça-o.

Parte II — A Definição 4.2 das notas de rDG do RELAP-7

7 O que a definição diz e o veredito

As notas escrevem o modelo de sete equações como $\partial_t U + \partial_x F(U) + C(U)\,\partial_x \alpha_1 = S(U)$, com $C = (u_I, 0, -p_I, -p_I u_I, 0, p_I, p_I u_I)^\top$ (equação (25) das notas). A Definição 4.2 é

$$h\,\frac{\mathrm{d}\bar{u}_i}{\mathrm{d}t} = -\big(\widehat{F}_{i+1/2} - \widehat{F}_{i-1/2}\big) - D^-_{i+1/2} - D^+_{i-1/2} - G_i + h\,\bar{S}_i, \qquad G_i := \int_{K_i} C\big(P_i(x)\big)\,\frac{\partial P_i^\alpha}{\partial x}\,\mathrm{d}x, \quad (3)$$

com $\widehat{F}_{i+1/2} = \widehat{F}(u_i^R, u_{i+1}^L)$, $D^-_{i+1/2} = D^-(u_i^R, u_{i+1}^L)$, $D^+_{i-1/2} = D^+(u_{i-1}^R, u_i^L)$ e $D^- + D^+ = \int_\Phi C\,\mathrm{d}\alpha$ ao longo do caminho do solver.

Veredito

A Definição 4.2 está correta. É o esquema de Castro, Gallardo e Parés [3] com reconstrução de estados, escrito com o fluxo conservativo separado das flutuações não conservativas. Os três termos $D^-_{i+1/2}$, $D^+_{i-1/2}$ e G_i são necessários e não se sobrepõem: medem pedaços disjuntos do mesmo produto $C\,\partial_x\alpha$. Sinais, índices e argumentos estão certos. Há três acréscimos de redação recomendados (Seção 10).

Equivalência com Castro, Gallardo e Parés. Em [3], para $\partial_t U + A(U)\,\partial_x U = 0$ com $A(U)\,\partial_x U = \partial_x F + C\,\partial_x\alpha$, o esquema é

$$h\,\frac{\mathrm{d}\bar{u}_i}{\mathrm{d}t} = -\Big[\mathcal{D}^+_{i-1/2} + \mathcal{D}^-_{i+1/2} + \int_{K_i} A\big(P_i(x)\big)\,\frac{\partial P_i}{\partial x}\,\mathrm{d}x\Big],$$

com flutuações completas $\mathcal{D}^\pm$ (fluxo mais produto). Escrevendo $\mathcal{D}^-_{i+1/2} = \widehat{F}_{i+1/2} - F(u_i^R) + D^-_{i+1/2}$, $\mathcal{D}^+_{i-1/2} = F(u_i^L) - \widehat{F}_{i-1/2} + D^+_{i-1/2}$ e usando $\int_{K_i}\partial_x F(P_i)\,\mathrm{d}x = F(u_i^R) - F(u_i^L)$, os termos $F(u_i^{L,R})$ cancelam e sobra exatamente (3). A parte conservativa interna à célula é exata (teorema fundamental do cálculo) e some na forma de fluxo; a parte não conservativa interna não tem primitiva e fica como G_i.

8 Por que $D^\pm$ e G_i não contam a mesma coisa duas vezes

Intuição. Siga a solução reconstruída da esquerda para a direita, atravessando a célula i. Os estados percorridos formam uma corrente de três elos: o salto da face $i-\frac{1}{2}$ (de u^R_{i-1} a u^L_i), a reta dentro da célula (de u^L_i a u^R_i) e o salto da face $i+\frac{1}{2}$ (de u^R_i a u^L_{i+1}). O produto $C\,\partial_x\alpha$ é a soma do que acontece em cada elo. G_i é o elo de dentro; $D^+_{i-1/2}$ e $D^-_{i+1/2}$ são as partes dos elos de fora que cabem à célula i. Nenhum elo aparece duas vezes.

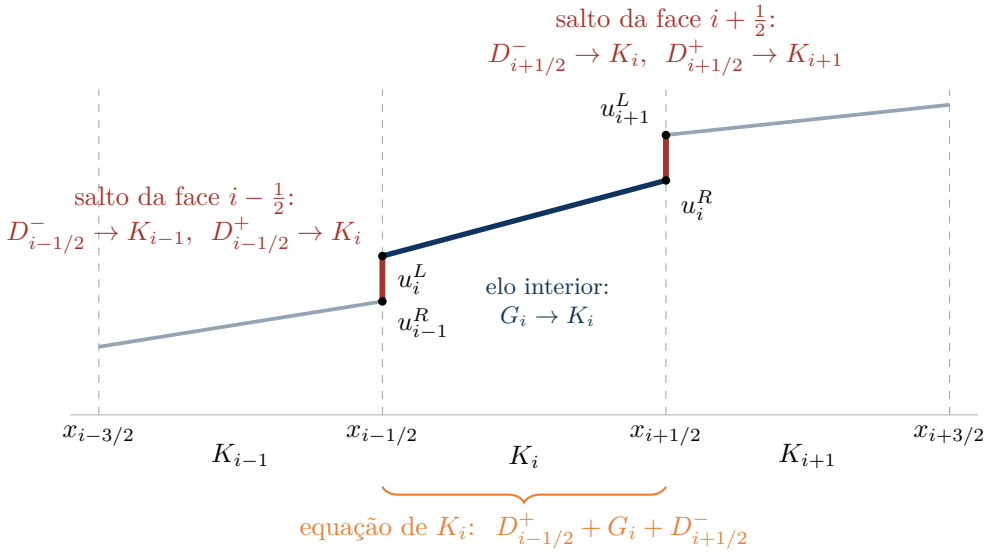


Figura 4: A corrente de estados da reconstrução P_0P_1 (como na Figura 5 das notas). Os saltos de face (vermelho) são repartidos pelo solver entre as duas células vizinhas; o elo interior (azul) pertence inteiro à célula. Cada elo entra uma única vez na soma sobre as células.

A conta. Para a reconstrução afim por partes U_h, o produto é a medida

$$C(U_h)\,\partial_x \alpha_h = \sum_i C(P_i)\, s_i^{\alpha}\, \mathbf{1}_{K_i}(x)\,\mathrm{d}x \;+\; \sum_{\text{faces}} \Big(\int_{\Phi(\cdot\,;\,u_i^R,\,u_{i+1}^L)} C\,\mathrm{d}\alpha \Big)\, \delta_{x_{i+1/2}}.$$

A primeira soma é a parte regular, dentro das células; a segunda é a parte singular, nas faces. A Dirac da face $x_{i+1/2}$ fica na fronteira entre K_i e K_{i+1} e o solver a reparte: $D^-_{i+1/2}$ para K_i, $D^+_{i+1/2}$ para K_{i+1}. Somando (3) sobre as células,

$$\sum_i \big(D^-_{i+1/2} + D^+_{i-1/2} + G_i\big) = \sum_{\text{faces}} \big(D^- + D^+\big) + \sum_i G_i,$$

que é a massa total da medida: cada pedaço aparece uma vez.

Por que parecem a mesma coisa. O Lema 4.9 das notas mostra que $G_i = \int_{\Phi^{\text{seg}}} C\,\mathrm{d}\alpha$ ao longo do segmento de u_i^L a u_i^R: uma integral da mesma forma que uma flutuação. São integrais da mesma natureza sobre *elos diferentes*: G_i liga os dois valores de face da *mesma* célula; as flutuações ligam valores de face de células *vizinhas*. O único objeto que representa o mesmo elo que G_i é $D^-_{\text{int}} + D^+_{\text{int}}$ (Definição 4.10 das notas), a integral do solver entre os mesmos dois estados. Esse objeto não entra em (3): aparece só na análise, somado e subtraído no Lema 5.3. A diferença $E_i = G_i - (D^-_{\text{int}} + D^+_{\text{int}})$ registra quanto os dois caminhos discordam. A frase "representam a mesma coisa, embora não sejam iguais" descreve com precisão o par $\big(G_i,\ D^-_{\text{int}} + D^+_{\text{int}}\big)$; nenhum dos dois é contado duas vezes.

O que a ausência de contagem dupla exige (e a Definição 4.2 cumpre)

(a) **Flutuações nos valores reconstruídos** (u_i^R, u_{i+1}^L), não nas médias. O salto entre médias já contém metade da variação interna de cada célula vizinha, que G_i contaria de novo.

(b) **Flutuações só com a parte não conservativa**, $D^- + D^+ = \int_\Phi C\,\mathrm{d}\alpha$. A parte conservativa inteira fica em $\widehat{F}$; se $D^\pm$ fossem as flutuações completas, o fluxo seria contado duas vezes.

(c) G_i **só com a reta interior** P_i: integral clássica, sem escolha de caminho.

(d) $D^\pm(U,U) = 0$: sem salto, sem flutuação. Casos-limite: em P_0 vale $G_i = 0$ e sobra o esquema de primeira ordem; numa solução suave as flutuações de face são $O(h^3)$ e sobra G_i (Lema 4.3 e Observação 4.4 das notas).

9 Verificação: o critério de Abgrall

Intuição. Um teste denuncia qualquer erro na combinação dos três termos: se p e u são uniformes nas duas fases, a interface é apenas transportada e p e u devem continuar uniformes. Nesse caso tudo se reduz a contar quantas vezes a variação de α dentro da célula entra na conta.

A conta, com o fluxo de Rusanov usado no teste. Com $p_k = p$ e $u_k = u$ uniformes, todos os estados envolvidos (médias, valores de face, pontos dos caminhos retos em variáveis conservativas, com gás rígido) têm a mesma p e a mesma u; logo $C = C_0 = (u, 0, -p, -pu, 0, p, pu)^\top$ é constante. Escreva $D^\pm = C_0\, d^\pm$ com $d^- + d^+ = \alpha^+ - \alpha^-$ em cada face (repartição central: $d^\pm = \frac{1}{2}(\alpha^+ - \alpha^-)$); além disso $G_i = C_0\,(\alpha_i^R - \alpha_i^L)$. O fluxo de momento da fase 1 é $F_3 = u\,F_2 + p\,\alpha_1$, de modo que

$\widehat{F}_3 = u\,\widehat{F}_2 + p\,\bar{\alpha}_{i+1/2}$, com $\bar{\alpha}_{i+1/2} = \frac{1}{2}(\alpha_i^R + \alpha_{i+1}^L)$. Em (3),

$$h\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\alpha_1\rho_1 u_1)_i - u\,h\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\alpha_1\rho_1)_i = p\,\Big[\underbrace{d^-_{i+1/2} + d^+_{i-1/2} + \big(\alpha_i^R - \alpha_i^L\big)}_{J_i} - \big(\bar{\alpha}_{i+1/2} - \bar{\alpha}_{i-1/2}\big)\Big].$$

Com $d^-_{i+1/2} = \frac{1}{2}(\alpha^L_{i+1} - \alpha^R_i)$ e $d^+_{i-1/2} = \frac{1}{2}(\alpha^L_i - \alpha^R_{i-1})$, obtém-se $J_i = \bar{\alpha}_{i+1/2} - \bar{\alpha}_{i-1/2}$ *exatamente*: a velocidade não muda. O mesmo vale para a energia, logo a pressão não muda.

- **Sem G_i** (variante B), sobra $-p\,(\alpha_i^R - \alpha_i^L) = -p\,h\,s_i^\alpha$: uma força espúria proporcional à inclinação de α. A variação interna é contada *zero* vezes.
- **Com $D^\pm$ pelas médias** (variante C), J_i passa a $\frac{1}{2}(\bar{u}^\alpha_{i+1} - \bar{u}^\alpha_{i-1}) + h\,s_i^\alpha$, que excede o valor certo em $\frac{h}{4}\big(2s_i^\alpha + s^\alpha_{i+1} + s^\alpha_{i-1}\big) \approx h\,s_i^\alpha$. A variação interna é contada *duas* vezes.
- **A Definição 4.2** (variante A) conta *uma* vez.

A mesma conta para um solver qualquer. Suponha apenas que o solver preserva p e u uniformes em primeira ordem e defina $\phi_{i+1/2} := (\widehat{F}_3 - u\,\widehat{F}_2)_{i+1/2}/p$, com $\phi(a,a) = \alpha_a$. Aplicando essa preservação a uma célula cujos dois vizinhos são iguais a ela de um lado, obtém-se

$$d^-(a,b) = \phi(a,b) - \alpha_a, \qquad d^+(a,b) = \alpha_b - \phi(a,b).$$

Em (3), então, $J_i = \big(\phi_{i+1/2} - \alpha_i^R\big) + \big(\alpha_i^L - \phi_{i-1/2}\big) + \big(\alpha_i^R - \alpha_i^L\big) = \phi_{i+1/2} - \phi_{i-1/2}$. As flutuações trazem $-\alpha_i^R$ e $+\alpha_i^L$, os valores de face da própria célula; G_i traz exatamente $\alpha_i^R - \alpha_i^L$ e a soma telescopa. É a forma mais curta de ver que G_i completa as flutuações em vez de repeti-las.

O teste numérico. Implementamos (3) para o BN com gás rígido (fase 1: $\gamma = 4{,}4$, $p_\infty = 6\times10^8$ Pa, $\rho = 1000$ kg/m^3; fase 2: $\gamma = 1{,}4$, $\rho = 1$ kg/m^3), fechamento $(u_I, p_I) = (u_2, p_1)$ da Definição 3.2, $p = 10^5$ Pa, $u = 100$ m/s, $N = 200$, fluxo de Rusanov com caminho reto nas variáveis conservativas, inclinação central (Definição 4.1) com a escala de positividade (Lema 5.1), Runge–Kutta SSP de ordem 2 e CFL 0,1, até 1 ms. Dois perfis de α_1: suave ($0{,}1 + 0{,}8\,e^{-((x-0{,}5)/0{,}1)^2}$) e em degrau (0,8 dentro de [0,25; 0,75], 0,2 fora, com densidades também em degrau).

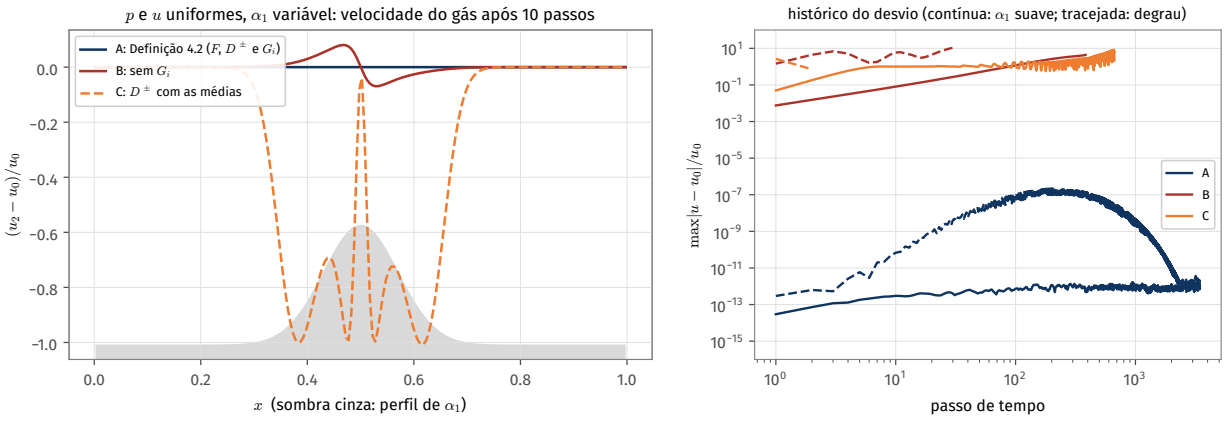


Figura 5: Critério de Abgrall para as três variantes. A (Definição 4.2) mantém u uniforme até o arredondamento nos dois perfis. B (sem G_i) e C ($D^\pm$ pelas médias) criam velocidades espúrias de ordem 1 em poucos passos e terminam com estados fora do conjunto admissível.

Observação 9.1 (Sobre o passo de tempo). Com CFL 0,25, o perfil em degrau amplificou o erro de arredondamento mesmo na variante A; com 0,1 isso não ocorre. Trocando o fechamento para $(u_I, p_I) = (u_1, p_2)$, o mesmo teste roda com 0,25. Trata-se da estabilidade do passo explícito neste solver de teste, não da consistência da Definição 4.2.

Tabela 3: Desvio relativo máximo da velocidade, $\max |u - u_0|/u_0$.

variante	α_1 suave	α_1 em degrau
A: Definição 4.2	8×10^{-13} após 3450 passos	1×10^{-12} após 3453 passos
B: sem G_i	8×10^{-2} no 10.º passo; diverge no 385.º	diverge no 31.º passo
C: $D^{\pm}$ pelas médias	1,0 no 10.º passo; diverge no 669.º	diverge no 3.º passo

10 Sugestões de redação

Nada precisa ser corrigido na Definição 4.2. Três acréscimos deixam o texto mais preciso.

1. Na frase que precede a definição, acrescentar $D^{\pm}(U, U) = 0$ e a continuidade lipschitziana das flutuações. É o que faz as flutuações de face serem $O(h^3)$ em regiões suaves, passo usado no Lema 4.3 (iii).

2. Com os fechamentos de Berry (Definição 3.2), C depende de $\operatorname{sgn}(\partial_x \alpha_1)$. Convém dizer que, em G_i, o sinal é o de s_i^{α} (constante na célula) e, na face, o do salto $\alpha^+ - \alpha^-$; assim cada elo usa um único C.

3. No pseudocódigo da Seção 5.3 (passo 4), escrever explicitamente que P_i é a reta já escalada, $\bar{u}_i + \theta_i s_i \xi$. Assim G_i liga exatamente os valores de face usados no passo 3 e a corrente de estados não se rompe.

Referências

[1] G. Dal Maso, P. G. LeFloch, F. Murat. Definition and weak stability of nonconservative products. *J. Math. Pures Appl.* 74 (1995) 483–548.

[2] C. Parés. Numerical methods for nonconservative hyperbolic systems: a theoretical framework. *SIAM J. Numer. Anal.* 44 (2006) 300–321.

[3] M. J. Castro, J. M. Gallardo, C. Parés. High order finite volume schemes based on reconstruction of states for solving hyperbolic systems with nonconservative products. Applications to shallow-water systems. *Math. Comp.* 75 (2006) 1103–1134.

[4] M. J. Castro, P. G. LeFloch, M. L. Muñoz-Ruiz, C. Parés. Why many theories of shock waves are necessary: convergence error in formally path-consistent schemes. *J. Comput. Phys.* 227 (2008) 8107–8129.

[5] R. Abgrall, S. Karni. A comment on the computation of non-conservative products. *J. Comput. Phys.* 229 (2010) 2759–2763.

[6] T. Y. Hou, P. G. LeFloch. Why nonconservative schemes converge to wrong solutions: error analysis. *Math. Comp.* 62 (1994) 497–530.

[7] N. Andrianov, G. Warnecke. The Riemann problem for the Baer–Nunziato two-phase flow model. *J. Comput. Phys.* 195 (2004) 434–464.

[8] D. W. Schwendeman, C. W. Wahle, A. K. Kapila. The Riemann problem and a high-resolution Godunov method for a model of compressible two-phase flow. *J. Comput. Phys.* 212 (2006) 490–526.

[9] R. Abgrall. How to prevent pressure oscillations in multicomponent flow calculations: a quasi conservative approach. *J. Comput. Phys.* 125 (1996) 150–160.

[10] R. Saurel, R. Abgrall. A multiphase Godunov method for compressible multifluid and multiphase flows. *J. Comput. Phys.* 150 (1999) 425–467.

[11] RELAP5/MOD3.3 Code Manual, Vol. I: Code Structure, System Models, and Solution Methods. NUREG/CR-5535/Rev 1, 2001.